

Задача J. Играем в угадайку?

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Это интерактивная задача

Программа жюри загадала целое число N от 1 до 10^6 , и ваша задача — отгадать его. Для этого вы можете работать со специальным регистром X . В начале игры $X = N$.

Вы можете задавать запросы вида $? d$, где d — целое число между 0 и 10^6 . Программа жюри **заменяет** текущее значение X значением $X + d$. Если $X + d > 2^{20}$, то вы проиграли. В противном случае программа жюри отвечает 1, если $X + d$ — квадрат целого числа, и 0 в противном случае. Вы можете задать не более 2023 запросов.

Если вы считаете, что у вас хватает информации, чтобы назвать N , вы сообщаете ответ программе жюри в формате $! N$. Если вы угадали, решение зачтено. Это действие **не** считается запросом.

Гарантируется, что интерактор не является адаптивным, то есть значение N определяется перед началом взаимодействия и не меняется в процессе.

Протокол взаимодействия

Взаимодействие начинается ваша программа, выводя запрос. Запрос имеет вид $? d$ ($0 \leq d \leq 10^6$). В ответ на это программа жюри выведет 0 или 1 в зависимости от нового значения регистра X (1, если для некоторого целого q $q \cdot q = X$, и 0 в противном случае). После чего вы задаёте следующий вопрос и так далее.

Если вы хотите вывести ответ, выводите его в виде $! N$.

Не забывайте сбрасывать буфер вывода после каждого запроса или вывода ответа, иначе ваша программа может получить вердикт Idleness Limit.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1	? 2
0	? 8
1	? 8
1	? 75
	! 7